

多元一次方程组求解——从消元法到克拉默法则

2026 年 2 月

目录

1	问题引入：更多未知数怎么办？	2
2	消元法——最普适的方法	2
2.1	消元法可以解决所有 n 元方程组	2
2.2	消元法可以判断解的情况	3
3	消元法的矩阵表示	3
3.1	从方程组到矩阵	3
3.2	消元法对应初等行变换	4
4	初等行变换的性质	4
4.1	初等行变换不改变方程组的解	4
4.2	初等行变换与行列式	4
5	对角矩阵情况——行列式的计算	5
5.1	什么是对角矩阵？	5
5.2	对角矩阵的行列式	5
5.3	对角矩阵方程组的解	5
6	行列式为零的含义——秩的概念	6
6.1	行列式为零意味着什么？	6
6.2	从方程组角度看：秩	6
7	克拉默法则	6
7.1	上三角矩阵与消元法	6
7.2	克拉默法则（线性列变换证明）	7

8 求证检验	8
9 结论	8
10 后续思考	8

1 问题引入：更多未知数怎么办？

我们在初中学习过二元一次方程组，会用消元法或代入法求解。例如：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

可以轻松求解。那三元、四元甚至更多未知数呢？

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 4 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

核心问题：有没有一种方法可以统一求解任意多元方程组？

2 消元法——最普适的方法

2.1 消元法可以解决所有 n 元方程组

二元例子：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

消元步骤：

1. 第一个方程减去第二个方程： $(x + y) - (x - y) = 2 - 0$
2. 得到 $2y = 2$ ，所以 $y = 1$
3. 代入第一个方程： $x + 1 = 2$ ，所以 $x = 1$

三元例子：

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 4 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

消元步骤:

1. (1)-(2): $2y = 2$, 所以 $y = 1$
2. (1)-(3): $2z = 4$, 所以 $z = 2$
3. 代入 (1): $x + 1 + 2 = 6$, 所以 $x = 3$

关键发现: 消元法可以推广到任意多元方程组!

2.2 消元法可以判断解的情况

在消元过程中:

- 如果出现 $0 = 0 \rightarrow$ 可能有无穷多解
- 如果出现 $0 = 1$ (矛盾) $\rightarrow$ 无解
- 如果正好消元到只剩一个未知数 $\rightarrow$ 唯一解

3 消元法的矩阵表示

3.1 从方程组到矩阵

方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

写成矩阵形式:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

简记为: $Ax = b$

其中 A 称为系数矩阵, $[A|b]$ 称为增广矩阵。

3.2 消元法对应初等行变换

消元法的每一步，对应矩阵的行操作：

消元法操作	矩阵操作
方程乘以常数	行乘以常数
方程相加减	行相加减
交换两个方程	交换两行

这些操作叫做初等行变换。

4 初等行变换的性质

4.1 初等行变换不改变方程组的解

核心性质：

对方程组做初等行变换，不会改变方程组的解！

直观理解：

- 交换两个方程顺序 → 解不变
- 方程乘以非零常数 → 解不变
- 方程相加 → 解不变（等量替换）

4.2 初等行变换与行列式

对于 2×2 矩阵，定义行列式：

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

记作：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

初等行变换对行列式的影响：

初等行变换	行列式的变化
交换两行	变号（乘以 -1）
行乘以常数 k	行列式乘以 k
行乘以 k 加到另一行	不变

重要：第三种变换（倍加变换）不改变行列式！

这正是消元法的核心操作！

5 对角矩阵情况——行列式的计算

5.1 什么是对角矩阵？

对角矩阵：只有主对角线上有非零元素

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$

5.2 对角矩阵的行列式

$$\det(D) = d_1 \cdot d_2 \cdots d_n$$

（主对角线元素的乘积）

5.3 对角矩阵方程组的解

对于对角方程组：

$$\begin{cases} d_1 x_1 = b_1 \\ d_2 x_2 = b_2 \\ \vdots \\ d_n x_n = b_n \end{cases}$$

解：

$$x_i = \frac{b_i}{d_i}$$

如果某个 $d_i = 0$ ：

- 对应 $b_i = 0 \rightarrow$ 该未知数任意（无穷多解）
- 对应 $b_i \neq 0 \rightarrow$ 矛盾（无解）

规律：解的存在取决于对角元素是否为零。

6 行列式为零的含义——秩的概念

6.1 行列式为零意味着什么？

$$\det(A) = 0 \iff \text{矩阵的“有效信息”不足}$$

几何解释：行列式为零 $\rightarrow$ 面积/体积缩放为 0 $\rightarrow$ 矩阵“压扁”了空间

6.2 从方程组角度看：秩

问题： n 个方程中，有多少是“有意义的”？

例子：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

第二个方程是第一个的 2 倍，没有提供新信息！

定义：方程组中不能由其他方程线性组合得到的方程个数，叫做秩（rank）

记作 $\text{rank}(A)$

情况	秩	解的情况
秩 = 未知数个数	$\text{rank}(A) = n$	唯一解
秩 < 未知数个数	$\text{rank}(A) < n$	无穷多解
增广矩阵秩 > 系数矩阵秩	$\text{rank}[A b] > \text{rank}(A)$	无解

7 克拉默法则

7.1 上三角矩阵与消元法

我们已经知道：

1. 消元法：通过初等行变换将矩阵化为上三角形式
2. 解不变：初等行变换不改变方程组的解
3. 上三角方程组的解：从最后一个方程开始，依次向上回代

设原方程组为 $Ax = b$ ，通过初等行变换得到上三角矩阵 U ：

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ \vdots \\ b'_n \end{pmatrix}$$

由于初等行变换不改变方程组的解，所以 $Ax = b$ 和 $Ux = b'$ 的解相同。

当 $\det(A) \neq 0$ 时，上三角矩阵 U 的对角元素 $u_{11}, u_{22}, \dots, u_{nn}$ 都不为零，此时方程组有唯一解。

7.2 克拉默法则（线性列变换证明）

克拉默法则 (Cramer's Rule):

对于 n 元线性方程组 $Ax = b$

如果 $\det(A) \neq 0$ (即 A 可逆)，则方程组有唯一解，且

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

其中 A_i 是把 A 的第 i 列换成 b 得到的矩阵。

证明 (利用线性列变换):

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，其中 a_j 是第 j 列向量。

方程 $Ax = b$ 可以写成：

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n = b$$

这意味着 b 可以表示为 A 的列向量的线性组合，系数就是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

现在考虑矩阵 $A_i = (a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$ ，即把 A 的第 i 列换成 b 。

对 A_i 按第 i 列展开。将 $b = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$ 代入：

根据行列式对列的线性性质：

$$\det(A_i) = x_1 \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_1, a_{i+1}, \dots) + \dots + x_i \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots) + \dots + x_n \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_n, a_{i+1}, \dots)$$

注意到除了第 i 项外，其他项都有两列相同（例如第一项同时包含 a_1 和 a_1 ），行列式为 0。

因此：

$$\det(A_i) = x_i \cdot \det(A) = x_i \cdot \det(A)$$

所以：

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

这就是克拉默法则！

□

说明：这个证明利用了行列式对列的线性性质，本质上是对方程 $Ax = b$ 进行列变换，与消元法（行变换）角度不同，但结果是等价的。

8 求证检验

验证消元法求解的结果与克拉默法则一致。

当 $\det(A) = 0$ 时，用秩判断解的情况。

9 结论

1. 通用求解方法：消元法（初等行变换）
2. 矩阵表示： $Ax = b$
3. 行列式性质：初等行变换（倍加）不改变行列式
4. 解的判断： $\text{rank}(A)$ vs $\text{rank}[A|b]$
5. 公式解：克拉默法则（ $\det(A) \neq 0$ 时）

10 后续思考

- 消元法的高效实现（LU 分解）
- 逆矩阵与方程组求解
- 特征值与特征向量